

Yazılım Yaşam Döngüsü Doğrulama ve Geçerleme

Yazılım Mühendisliği Dersi

Giriş

- Geliştirilecek bilgi sistemi yazılımın doğrulanması ve geçerlenmesi işlemi üretim süreci boyunca süren etkinliklerden oluşur. Bu etkinlikler;
 - Her bir etkinlik sonunda alınan çıktıların tamam, doğru, açık ve tutarlı olduğunun doğrulanması.
 - Her etkinlikte ürünün teknik yeterliliğinin değerlendirilmesi ve uygun çözüm elde edilene kadar aktivitelerin tekrarlanması.
 - Geliştirilen belirtilerin önceki belirtilerle karşılaştırılması.
 - Yazılım ürünlerinin tüm uygulanabilir gereklere sahip olduğunun gerçekleşmesi için sınamaların hazırlanıp yürütülmesi.

Yazılım Doğrulama ve Geçerleme

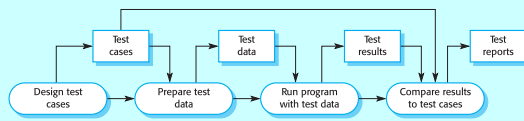
- **Doğrulama**
Doğru ürünü mü üretiyoruz?
- **Geçerleme:**
Ürünü doğru olarak mı üretiyoruz?

Sorularına verilen cevaplarla doğrulama ve geçerleme arasındaki farkı açıklanabilir.

Yazılım Doğrulama ve Geçerleme

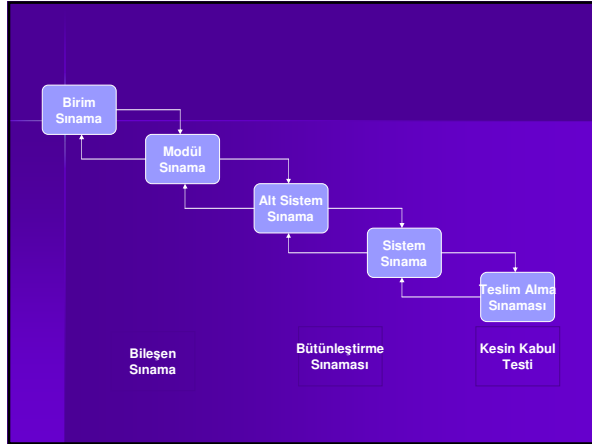
- **Doğrulama**
ürünü kullanacak kişilerin isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı
- **Geçerleme**
ürünün içsel niteliğine ilişkin izleme ve denetim etkinliklerinden oluşur.
- Doğrulama ve Geçerleme işlemleri temel olarak çeşitli düzeylerde sınama, gözden geçirme, denetim ve hata giderme süreçlerinden oluşur.

Yazılım Test Süreci



SINAMA KAVRAMLARI

- **Hedef açısından sınama yöntemleri:**
 - **Birim Sınama:**
 - **Alt Sistem Sınama**
 - **Sistem Sınaması**
 - **Kabul Sınaması**
 - **Alfa-Beta Sınaması**



Birim Sınama

- Bağlı oldukları diğer sistem unsurlarından tümüyle soyutlanmış olarak birimlerin doğru çalışmalarının belirlenmesi amacıyla yapılır.

Alt-sistem Sınama

- Alt-sistemler modüllerin bütünleştirilmeleri ile ortaya çıkarlar.
- Yine bağımsız olarak sınamaları yapılmalıdır.
- Bu aşamada en çok hata arayüzlerde bulunmaktadır. Bu yüzden arayüz hatalarına doğru yoğunlaşılmalıdır.

Sistem Sınaması

- Üst düzeyde, bileşenlerin sistem ile olan etkileşiminde çıkacak hatalar aranmaktadır.
- Ayrıca, belirtilen ihtiyaçların doğru yorumlandıkları da sınanmalıdır.

Kabul Sınaması

- Çalıştırılmadan önce sistemin son sınamasıdır.
- Artık, yapay veriler yerine gerçek veriler kullanılır.
- Bu sınaması türü alfa sınaması veya beta sınaması olarak ta bilinir.

Alfa vs Beta Sınaması

- Alfa Sınamada; sistemin geliştirildiği yerde kullanıcıların gelerek katkıda bulunması sistemi test etmesi amaçlanmaktadır.
- Beta Sınamasında; kullanıcı, geliştirilen sistemi kendi yerleşkesinde, bir gözetmen eşliğinde yapar.

Sinama (Devam)

- Sinamalar, hatalardan kurtulmanın bir güvencesi değildir. Hatalardan bütünüyle arınıldığı gibi bir kanı elde edilmemelidir.
- Ne kadar hata sıklığına erişildiğinde sinama işlemlerinin durdurulacağına, maliyet ve kalite arasında yapılacak bir en iyileme çalışması ile ulaşılır.
- Yazılımın kritiklik düzeyine göre sinamaya ayrılan süre ve çaba artar.

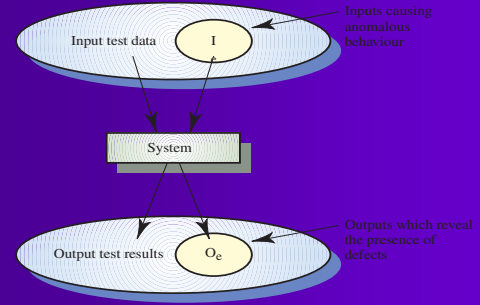
SINAMA YÖNTEMLERİ

- Sinama işlemi bir "sonra" operasyonu olmaktan çok geliştirme öncesinde planlanan ve tasarımı yapılması gereken bir çaba türüdür.

Sinama Yöntemleri

- Her yazılım Mühendisliği ürünü iki yoldan sinanır:
 - Kara kutu testi (Black-Box testing): Sistemin tümüne yönelik işlevlerin doğru yürütüldüğünün testidir. Sistem şartnamesinin gerekleri incelenir.
 - Beyaz Kutu Testi (White Box testing): İç işlemlerin belirtilmelere uygun olarak yürütüldüğünün bileşenler tabanında sinanmasıdır.

Kara Kutu Testi



Arama – Giriş Aralıkları

- Önşartları sağlayan girişler
- Bir önşartı sağlamayan girişler
- Anahtar değerinin dizi elemanı olduğu girişler
- Anahtar değerinin dizi elemanı olmadığı girişler

Arama Belirtimi

```
procedure Search (Key : ELEM ; T: SEQ of ELEM;  
  Found : in out BOOLEAN; L: in out  
  ELEM_INDEX) ;  
  
Pre-condition  
  -- the sequence has at least one element  
  T'FIRST <= T'LAST  
Post-condition  
  -- the element is found and is referenced by L  
  ( Found and T (L) = Key)  
  
or  
  -- the element is not in the array  
  ( not Found and  
    not (exists i, T'FIRST >= i <= T'LAST, T (i) =  
    Key ))
```

Arama – Giriş Aralıkları

Sequence	Element
Single value	In sequence
Single value	Not in sequence
More than 1 value	First element in sequence
More than 1 value	Last element in sequence
More than 1 value	Middle element in sequence
More than 1 value	Not in sequence

Input sequence (T)	Key (Key)	Output (Found, L)
17	17	true, 1
17	0	false, ??
17, 29, 21, 23	17	true, 1
41, 18, 9, 31, 30, 16, 45	45	true, 7
17, 18, 21, 23, 29, 41, 38	23	true, 4
21, 23, 29, 33, 38	25	false, ??

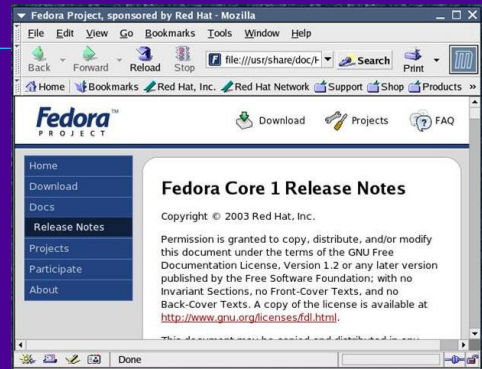
Fonksiyonel Test

- Herbir fonksiyon ve alt-fonksiyon belirlenir.
- Fonksiyon listesi hazırlanır.
 - Belirtilen listesi yada taslak kullanıcı klavuzundan
 - Kullanıcı arayüzlerine bakarak
 - Komut satırında komutları deneyerek
 - Program yada kaynak dosyalarda komut ismi arayarak
- Fonksiyon listesi hazırlarken ve kullanırken:
 - Fonksiyon çalıştığında olacakların bilinmesi gerekir
 - Fonksiyonlar tarafından kullanılan değişkenler belirlenir ve sınır değerler test edilir.
 - Her fonksiyonun bekleneni yaptığı ve beklenmeyeni yapmadığı kontrol edilir.

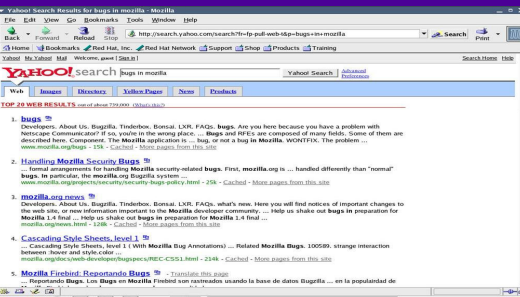
Fonksiyonel Test - Örnek

- Bu örnekte web sayfasının yazdırılabilir şeklini gösteren *Yazdırma önizleme* fonksiyonunun doğru çalışıp çalışmadığı test edilecektir.

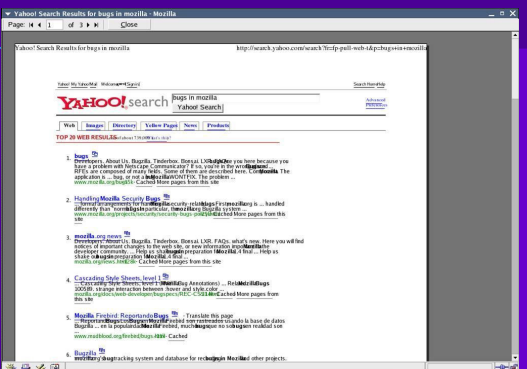
1. Mozilla tarayıcısını aç ve program penceresini tam ekran yap:



- Adres çubuğuna <http://www.yahoo.com.yaz>.
- Yahoo arama kutusuna "mozilla bug" gibi bir arama konusu yaz ve araması için enter'a bas:



4. Arama sonuçları görüldüğünde, Dosya->Yazdırma Önizleme ye tıkla.



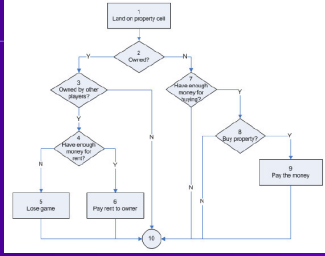
Fonksiyonel Test – Örnek Sonuç

- Görüldüğü gibi, sayfanın nasıl çıkarılacağını anlamak zor. Orijinal sayfanın nasıl görüldüğünü biliyoruz, ve bu yüzden farklılığı anlayabiliyoruz.
- Metinler okunamıyor çünkü sayfa biçimlendirmesi yazıların üst üste gelmesine neden olmuş.
- Eğer çıktıyı alırsak sayfanın doğru çıktığını görürüz.
- Bu da bize Yazdırma Önizleme fonksiyonunda hata olduğunu gösterir.

Beyaz Kutu Testi

- Bütün bağımsız yolların en az bir kez sınanması gerekir.
- Bütün mantıksal karar noktalarında iki değişik karar için sinamalar yapılır.
- Bütün döngülerin sınır değerlerinde sinanması
- İç veri yapılarının denenmesi

Beyaz Kutu Testi (2)



- 1-2-3-4-5-10 (property owned by others, no money for rent)
- 1-2-3-4-6-10 (property owned by others, pay rent)
- 1-2-3-10 (property owned by the player)
- 1-2-7-10 (property available, don't have enough money)
- 1-2-7-8-10 (property available, have money, don't want to buy it)
- 1-2-7-8-9-10 (property available, have money, and buy it)

Örnek:

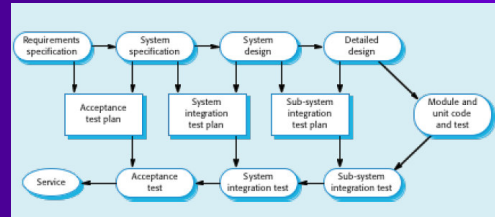
```
int midval (int x, y, z) {  
    /* effects: returns median  
    value of the three inputs  
    */  
    if (x > y) {  
        if (y > z) return y  
        else if (x > z) return z  
        else return x  
    }  
    else {  
        if (x > z) return x  
        else if (y > z) return z  
        else return y  
    }  
}
```

x=4, y=3, z=2	return 3
x=4, y=2, z=3	return 3
x=3, y=2, z=4	return 3
x=3, y=4, z=2	return 3
x=2, y=4, z=3	return 3
x=2, y=3, z=4	return 3

Yaşam Döngüsü Boyunca Sinama



P: Planlama Ç: Çözümleme T: Tasarım G: Gerçekleştirim K:Kurulum



Doğrulama ve Geçerleme Yaşam Döngüsü

- Gerçekleştirim aşamasına kadar olan süreçlerde doğrulama ve geçerleme işlemlerinin planlaması yapılır.
- Planlama genellikle;
 - alt-sistem,
 - bütünleştirme,
 - sistem ve
 - kabul sınamalarınıntasarımlarını içerir.
- Gerçekleştirim aşamasının sonunda ise söz konusu plan uygulanır.

SINAMA PLANLAMASI

Bu planlar;

- Birim(Modül) sinama planı,
- Alt sistem sinama planları,
- Bütünleştirme sinama planları,
- Kabul sinama planları,
- Sistem sinama planları biçimindedir.

SINAMA BELİRTİMLERİ

Bir sinama işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları içerir.

Bu ayrıntılar:

- Sınanan program modülü ya da modüllerin adları
 - Sinama türü
 - Sinama stratejisi
 - Sinama verileri
 - Sinama senaryoları
- türündeki bilgileri içerir.

YAŞAM DÖNGÜSÜ BOYUNCA SINAMA ETKİNLİKLERİ

- Yapılan işe ilişkin bilgi düzeyi arttıkça, sinama planları soyut durumdan somut sinamalara dönüşür.
- Sinama aşamasında genel sinama planı oluşturulur.
- Çözümleme aşamasında sistemler ve alt sistemler ortaya çıkarılır ve sinama planı alt sistemler bazında ayrıntılandırılır.
- Tasarım aşaması, tüm yazılım modüllerinin ortaya çıkarıldığı aşamadır.
- Gerçekleştirim aşamasında teknik sinamalar yapılır, sinama raporları hazırlanır.
- Kurulum aşamasından hemen sonra kullanıcı sinamaları yapılarak sinama raporları hazırlanır.